Tecnologias de Acesso a Redes WAN de Baixo Consumo (LPWAN)

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 03

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda

- Motivação para as redes de longo alcance e baixo consumo
- Soluções não 3GPP: LoRaWAN, Sigfox, Weightless, RPMA, EnOcean e Z-Wave
- Soluções 3GPP: LTE-M e NB-IoT
- O papel do 5G no suporte à Internet das Coisas
- Análise de custo das comunicações
- Perspetivas de evolução

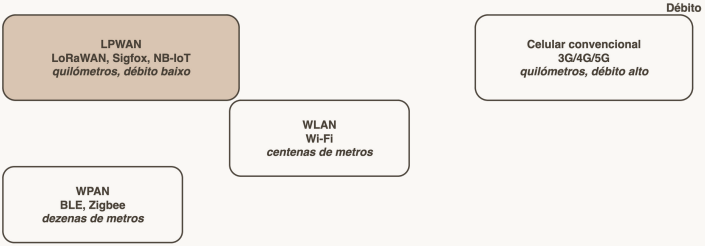
Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (1/2)

- As tecnologias de curto alcance vistas na aula anterior não cobrem cenários dispersos por vários quilómetros, como a agricultura, a contagem de consumos urbanos ou a monitorização ambiental.
- As redes celulares convencionais cobrem essas distâncias, mas com consumo energético e custo por dispositivo incompatíveis com instalações de milhares de sensores alimentados a bateria.

Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (2/2)

- As redes LPWAN (*Low-Power Wide Area Network*) respondem a esta lacuna: privilegiam alcance e autonomia, aceitando em troca débitos muito baixos e latências elevadas.
- Duas famílias distintas ocupam este espaço: soluções não 3GPP, que operam em espectro não licenciado, e soluções 3GPP, integradas nas redes móveis licenciadas.

Enquadramento das LPWAN no Espaço de Soluções



LPWAN ocupa o espaço de alcance elevado com débito e consumo baixos

LoRa e LoRaWAN: Contexto

- A tecnologia LoRa foi desenvolvida pela Cycleo em 2010 e posteriormente adquirida pela Semtech, que desenvolveu a rede LoRaWAN.
- A LoRa Alliance foi criada em 2015, para promover e normalizar a tecnologia.
- Amesterdão foi a primeira cidade coberta por uma rede LoRa.
- Em junho de 2015, a Bouygues Telecom anunciou a cobertura de todo o território francês por uma rede LoRaWAN, concluída até ao final de 2016.
- O termo LoRa designa a camada física, ou seja, a técnica de modulação; LoRaWAN designa o protocolo de rede construído sobre essa camada física.

LoRaWAN: Características Técnicas (1/2)

- Modulação por espalhamento espectral em rampa de frequência (*Chirp Spread Spectrum*), com largura de banda de canal tipicamente de 125 kHz.
- Sensibilidade elevada na receção: até -137 dBm nos dispositivos terminais e até -142 dBm nos gateways.
- Alcance longo, que pode atingir os 15 km em condições favoráveis.
- Boa penetração no interior de edifícios: com fatores de espalhamento elevados, a margem adicional pode chegar aos 20 dB.

LoRaWAN: Características Técnicas (2/2)

- Robustez face ao ruído do canal, uma vez que o sinal ocupa toda a largura de banda disponível durante a transmissão.
- Resistência ao efeito de Doppler, à propagação por múltiplos percursos e ao enfraquecimento do sinal.

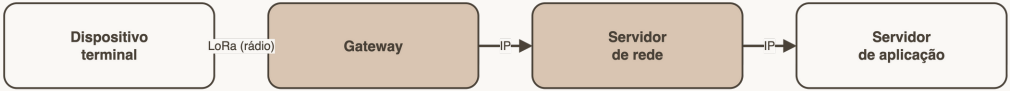
LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (1/2)

- A arquitetura organiza-se em estrela: os dispositivos terminais comunicam com gateways LoRa, que encaminham o tráfego para um servidor de rede e, deste, para o servidor aplicacional do cliente.
- Qualquer dispositivo LoRa pode transmitir e receber dados, ao contrário de tecnologias estritamente unidirecionais.
- A carga útil por pacote é da ordem dos 243 bytes, e a segurança assenta em cifra AES.
- **Classe A:** o dispositivo abre janelas de receção apenas após uma transmissão própria. É o modo de menor consumo e o suportado por todos os dispositivos.

LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (2/2)

- **Classe B:** acrescenta janelas de receção agendadas periodicamente, sincronizadas por beacons do gateway.
- **Classe C:** mantém a receção permanentemente aberta, exceto durante a transmissão, o que minimiza a latência a troco de consumo muito superior.
- Aplicações típicas incluem deteção precoce de sismos e gestão de tráfego em tempo real.

LoRaWAN: Arquitetura de Rede



Topologia em estrela de estrelas: o dispositivo não se associa a um gateway específico

LoRaWAN: Classes de Dispositivo

Janelas de receção por classe

Classe A	Classe B	Classe C
duas janelas após cada envio	**janelas periódicas sincronizadas**	**receção permanente**
Consumo mínimo Latência descendente elevada	Compromisso intermédio	Consumo elevado Latência mínima

Sigfox: Visão Geral (1/2)

- Primeira tecnologia LPWAN a chegar ao mercado, com transmissão baseada em modulação BPSK.
- A camada física assenta em modulação sem fios de banda ultra-estreita, ocupando porções muito reduzidas do espectro e codificando os dados através da alteração da fase da portadora.
- Sistema proprietário, explorado segundo um modelo de subscrição, com plataforma na cloud e API definida pela Sigfox para acesso aos dados pelos servidores do cliente.
- Débito muito baixo, na ordem dos 100 bit/s, com alcance que pode atingir os 50 km.

Sigfox: Visão Geral (2/2)

- Limite de 140 mensagens por dia por dispositivo, com carga útil de cerca de 12 bytes.
- Suporta *roaming*, mas não integra mecanismos de segurança próprios ao nível da tecnologia.

Sigfox em Portugal

- A rede Sigfox foi implantada a nível nacional em 2014, pela Narrownet, empresa portuguesa de infraestruturas de telecomunicações.
- A instalação da rede foi concluída em menos de um ano.
- A cobertura alcançada abrange 92% da população e 70% do território nacional.
- A rede chegou a ligar mais de 142 mil objetos em Portugal.
- Foram estabelecidas parcerias com clientes estratégicos, entre os quais a Janz e a Securitas Direct.

Weightless: Visão Geral

- Tecnologia de baixo custo, concebida para ser integrada diretamente em máquinas.
- Opera em ambiente não licenciado, onde a interferência provocada por terceiros não é previsível e tem de ser evitada ou compensada pelo próprio protocolo.
- Recorre a espectro de banda estreita, com alcance na ordem dos 13 km e carga útil de cerca de 200 bytes, protegida por cifra AES.
- O Weightless Special Interest Group foi criado em 2012, associado à disponibilização de espectro em *white spaces*, ratificado nos Estados Unidos nesse mesmo ano.
- A primeira rede Weightless-N foi instalada em Londres em 2014.

Weightless: Comparação entre Variantes

- **Weightless-N:** comunicação unidirecional, alcance superior a 5 km, autonomia de bateria até 10 anos, custo de terminal e de rede muito baixos.
- **Weightless-P:** comunicação bidirecional, alcance superior a 2 km, autonomia entre 3 e 8 anos, custo de terminal baixo e custo de rede médio.
- **Weightless-W:** comunicação bidirecional, alcance superior a 5 km, autonomia entre 3 e 5 anos, custo de terminal baixo a médio e custo de rede médio.
- A escolha entre variantes ilustra o compromisso recorrente nas LPWAN: a bidirecionalidade e o alcance pagam-se em autonomia e em custo de infraestrutura.

RPMA (Ingenu) (1/2)

- O acesso múltiplo por fase aleatória (*Random Phase Multiple Access*) é um método de acesso ao canal de baixa potência e longo alcance, usado exclusivamente para comunicação máquina-a-máquina.
- Opera na banda dos 2,4 GHz, amplamente disponível a nível mundial.
- Oferece cobertura muito alargada e capacidade elevada, com boa capacidade de ligação por canal.
- Permite *handover*, ou seja, a mudança de canal sem quebra da ligação.

RPMA (Ingenu) (2/2)

- Assenta em espalhamento espectral por sequência direta (DSSS), com codificação convolucional de canal e códigos de Gold para espalhamento, ocupando 1 MHz de largura de banda.
- Utiliza tramas TDD com controlo de potência em malha aberta e em malha fechada.

EnOcean: Comunicação sem Bateria (1/2)

- Tecnologia rádio de consumo ultra-reduzido, assente em conversores de energia miniaturizados.
- A energia necessária ao funcionamento é obtida por recolha a partir do ambiente: movimento, luz ou temperatura, por exemplo, a pressão exercida sobre um interruptor ou uma célula fotovoltaica.
- Estas fontes são suficientes para alimentar cada módulo durante a transmissão, o que permite dispositivos sem qualquer bateria.

EnOcean: Comunicação sem Bateria (2/2)

- Opera a 868 MHz na Europa e a 315 MHz nos Estados Unidos.
- A EnOcean Alliance reunia, em 2014, mais de 300 membros, entre os quais Texas Instruments, Leviton, Osram, Sauter, Somfy, Wago e Yamaha.

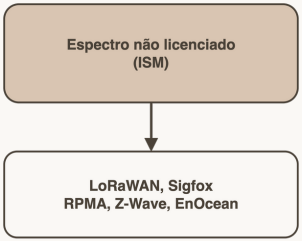
Z-Wave (1/2)

- Protocolo rádio de baixa potência, orientado a aplicações de domótica, como iluminação e climatização.
- Débito reduzido, entre 9 e 40 kbit/s, adequado a comandos e leituras pontuais.
- Os dispositivos podem ser alimentados a bateria ou pela rede elétrica.
- Opera a 868 MHz na Europa e a 908 MHz nos Estados Unidos.
- O alcance ronda os 50 m, superior no exterior e inferior no interior de edifícios.

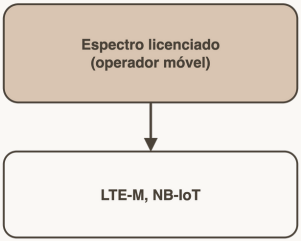
Z-Wave (2/2)

- Suporta arquitetura em malha, o que permite alargar a cobertura através do reencaminhamento entre nós.
- O método de acesso ao meio é do tipo CSMA/CA. A Z-Wave Alliance reúne mais de 100 fabricantes.

Espectro Licenciado e Não Licenciado



Sem custo de licença
Limites regulamentares de emissão
QoS não garantida



Gestão de interferência
Cobertura do operador
Custo por dispositivo superior

LTE-M: Visão Geral (1/2)

- Evolução do LTE otimizada para a Internet das Coisas, também designada eMTC.
- Introduzida na Release 12 do 3GPP, no quarto trimestre de 2014, com otimizações na Release 13 e especificações concluídas no primeiro trimestre de 2016. Disponível comercialmente desde 2017.
- Consumo energético reduzido e funcionamento autónomo, com implantação simplificada.
- Interopera com as redes LTE existentes, o que dispensa infraestrutura dedicada.
- Cobertura até cerca de 11 km, com débito máximo até 1 Mbit/s.

LTE-M: Visão Geral (2/2)

- Introduz uma nova categoria de equipamento terminal, a Cat-0, de menor complexidade e custo, com largura de banda de receção reduzida a 1,4 MHz e classe de potência de 20 dBm.
- O ganho de 15 dB no balanço de ligação traduz-se em melhor cobertura e maior eficiência energética.

NB-IoT: Visão Geral (1/2)

- Reutiliza extensivamente o desenho do LTE, com FDMA no sentido descendente e SC-FDMA no sentido ascendente.
- Custo inferior ao do eMTC, por operar em banda estreita, com canais de 180 kHz.
- Cobertura alargada: suporta uma perda máxima de acoplamento de 164 dB, contra 144 dB do GPRS e 142,7 dB do LTE convencional.
- Sensibilidade de receção de -141 dBm e alcance na ordem dos 11 km, com débito próximo dos 150 kbit/s.

NB-IoT: Visão Geral (2/2)

- Autonomia de bateria até 10 anos com uma bateria de 5 Wh, consoante o tráfego e as necessidades de cobertura.
- Suporta um número massivo de dispositivos: pelo menos 50 000 por célula.

NB-IoT: Modos de Operação (1/2)

- A tecnologia foi concebida com várias opções de implantação sobre espectro licenciado de GSM, WCDMA ou LTE, de modo a maximizar a eficiência de utilização do espectro disponível.
- **Autónomo (stand-alone):** ocupa uma portadora dedicada, tipicamente obtida pela reconversão de canais GSM anteriormente usados pelo sistema GERAN.
- **Banda de guarda (guard band):** ocupa os blocos de recursos não utilizados na banda de guarda de uma portadora LTE.

NB-IoT: Modos de Operação (2/2)

- **In-band:** ocupa blocos de recursos dentro da própria portadora LTE, partilhando-a com o tráfego convencional.
- Esta flexibilidade permitiu aos operadores introduzir o NB-IoT sem investimento em espectro adicional.

O 5G no Suporte à Internet das Coisas (1/2)

- O quadro IMT-2020, definido pela União Internacional de Telecomunicações, estabelece os requisitos das redes de quinta geração.
- O conceito de *network slicing* permite dividir logicamente a mesma infraestrutura física em fatias com características distintas, cada uma ajustada a um tipo de serviço.
- Uma fatia pode ser configurada para comunicações massivas de máquinas, com prioridade ao número de ligações e à eficiência energética; outra, para comunicações de latência muito baixa e alta fiabilidade.

O 5G no Suporte à Internet das Coisas (2/2)

- Esta flexibilidade permite acomodar, na mesma rede, os requisitos contraditórios das diferentes classes de aplicações de IoT.
- As sucessivas *releases* do 3GPP concretizam esta evolução de forma incremental, mantendo compatibilidade com as tecnologias anteriores.

Custo dos Módulos de Comunicação (1/2)

- **LoRaWAN:** o módulo Microchip, com interface UART e pilha proprietária, custava cerca de 14,27 dólares por unidade e 10,90 dólares em lotes de mil unidades. O módulo MultiTech, compatível com XBee, rondava os 30 dólares por unidade.
- **NB-IoT:** o módulo Quectel BC95, conforme à Release 13 do 3GPP, com interface SIM/USIM e transmissão a 100 bit/s, custava cerca de 40 dólares. O módulo Digi XBee Cellular NB-IoT atingia cerca de 60 kbit/s no sentido descendente e 25 kbit/s no ascendente.

Custo dos Módulos de Comunicação (2/2)

- A diferença de custo entre famílias reflete a complexidade do terminal e o licenciamento da tecnologia.
- Estes valores são indicativos e datados: servem para comparar ordens de grandeza, não para orçamentar uma solução atual.

Modelos de Preço de Serviço (1/2)

- **NB-IoT:** em 2017, o pacote de entrada da Deutsche Telekom partia de 199 euros, incluindo seis meses de ativação de até 25 cartões SIM com 500 KB por SIM na rede alemã. A variante com acesso à plataforma Cloud of Things partia de 299 euros.
- Em 2018 surgiu na Europa a primeira tarifa plana de dados para a Internet das Coisas, numa oferta conjunta da Deutsche Telekom com a 1NCE, dirigida a clientes empresariais.

Modelos de Preço de Serviço (2/2)

- **Sigfox:** subscrição na ordem de um dólar de Singapura por dispositivo e por mês, com plano de até 140 mensagens diárias. Parceiros que assumissem compromissos de volume podiam obter valores próximos de um dólar por dispositivo e por ano.
- **Preço baseado em resultados (*Outcome Based Pricing*):** modelo alternativo em que o preço não decorre do volume de tráfego nem do número de dispositivos, mas do cumprimento de objetivos acordados entre cliente e fornecedor, o que reparte o risco do investimento entre ambos.

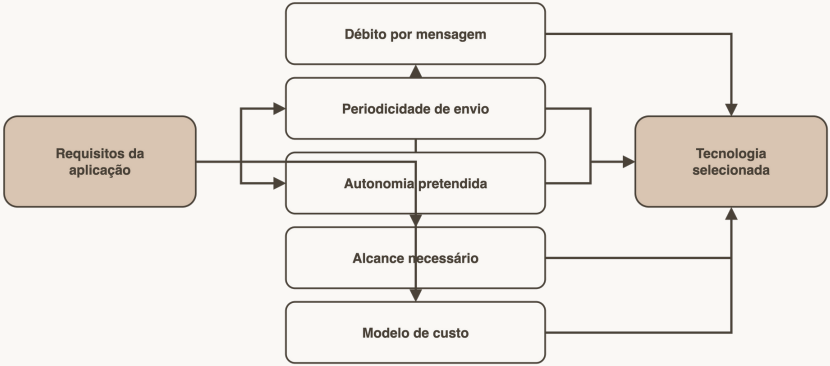
Perspetivas de Evolução (1/2)

- Segundo previsões da Analysys Mason, o NB-IoT será a tecnologia de rede dominante para IoT em 2026.
- As tecnologias 3G e 4G deverão representar cerca de 27% da quota de mercado nesse horizonte.
- O 5G deverá corresponder a pouco mais de 1% do total de ligações em 2026, considerando a média de todos os grupos de aplicações.

Perspetivas de Evolução (2/2)

- No segmento automóvel e nos cartões SIM embebidos, a quota do 5G será superior, na ordem dos 4% do total de ligações.
- Estas previsões confirmam que a adoção de novas gerações em IoT é mais lenta do que nas comunicações pessoais, devido aos longos ciclos de vida dos equipamentos instalados.

Critérios de Seleção de uma Tecnologia LPWAN



Síntese da Aula (1/2)

- As redes LPWAN preenchem o espaço deixado vago entre as tecnologias de curto alcance e as redes celulares convencionais, trocando débito por alcance e autonomia.
- As soluções não 3GPP operam em espectro não licenciado, com custo de operação reduzido mas sem garantias de qualidade de serviço: LoRaWAN oferece bidirecionalidade e flexibilidade de classes, o Sigfox privilegia a simplicidade e o custo, e o RPMA aposta em capacidade e cobertura.
- As soluções 3GPP (LTE-M e NB-IoT) beneficiam da infraestrutura celular instalada e de espectro licenciado, com melhor gestão de interferência a troco de custo superior.

Síntese da Aula (2/2)

- O EnOcean demonstra que, em cenários específicos, é possível dispensar completamente a bateria recorrendo à recolha de energia do ambiente.
- A seleção de uma tecnologia LPWAN depende do débito exigido, da periodicidade das mensagens, da autonomia pretendida e do modelo de custo aceitável.

Fontes

Gonçalves, P. *Apresent3 — LowPowerWAN*, TCIoT, edições anteriores. Base dos conteúdos sobre LoRaWAN, Sigfox, Weightless, RPMA, EnOcean, Z-Wave, LTE-M, NB-IoT e análise de custo.

Adelantado, F. *et al.* (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine*, 55(9). Disponível em `Leituras/1607.08011.pdf`.

LoRa Alliance. *LoRaWAN Specification*, v1.0.4. Classes de dispositivo A, B e C.

3GPP TS 36.300. Especificação de LTE-M (eMTC) e NB-IoT.

Obrigada.

Questões e comentários